# OPTIMISATION – fiche d'examen

CN/CS = condition nécessaire/suffisante ⚠ = précision absente des slides ★ = astuce hors slides

## 1. Cadre et vocabulaire

- Trouver $u \in X_{ad} \subset X$ tel que $J(u) \le J(v)\ \forall v \in X_{ad}$ ; $X$ Hilbert ($\mathbb{R}^n$, espace fonctionnel) ou ensemble dénombrable ; $X_{ad} = K$ **fermé** (états admissibles : contraintes d'égalité, d'inégalité) ; $J$ critère (coût).
- $\inf_K J$ si on ne sait pas si $J$ admet un min, $\min_K J$ sinon. $u$ **min local** de $J$ sur $K$ : $\exists \delta > 0, \forall v \in K, \|u-v\| \le \delta \Rightarrow J(u) \le J(v)$.
- **Suite minimisante** : $u_n \in K$, $J(u_n) \to \inf_K J$ (existe toujours).

## 2. Existence et unicité

- **Déf.** (dim finie) $J$ **coercive** : $\lim_{|x|\to\infty} J(x) = \infty$. $J$ **sci** : $\forall (u_n)$ suite de $K$, $u_n \to u \Rightarrow \liminf J(u_n) \ge J(u)$.
- **Th 2.2.1 Hyp.** $K \subset \mathbb{R}^n$ **fermé**, $J$ sci et coercive sur $K$. $\Rightarrow$ $J$ a au moins un point de min, et de toute suite minimisante on extrait une sous-suite qui converge vers un tel point.
- **Prop 2.3.4 Hyp.** $K$ convexe, $J$ convexe sur $K$. $\Rightarrow$ tout min local est **global** ; l'ensemble des points de min est convexe (éventuellement vide). **Si de plus** $J$ strictement convexe : **au plus un** point de min.
- Convexes : $J_1, J_2$ convexes $\Rightarrow J_1 + J_2$ et $\max(J_1, J_2)$ convexes ; $J$ convexe est continue ⚠ (en dim. finie, sur un ouvert) ; son graphe est convexe et au-dessus de ses tangentes.
- **Th 2.3.9 Hyp.** $K$ convexe fermé non vide d'un Hilbert $V$, $J$ convexe, sci et coercive sur $K$. $\Rightarrow$ il existe un min de $J$ sur $K$ (unicité non affirmée).
- **Déf.** $J$ **$\alpha$-convexe** (fortement convexe) sur $K$ convexe : $\exists \alpha > 0, \forall u, v \in K, \forall \theta \in [0,1]$, $J(\theta u + (1-\theta)v) \le \theta J(u) + (1-\theta)J(v) - \alpha \frac{\theta(1-\theta)}{2}\|u-v\|^2$.
- **Th 2.3.8 Hyp.** $K$ convexe fermé non vide d'un Hilbert $V$, $J$ **$\alpha$-convexe continue** sur $K$. $\Rightarrow$ il existe un **unique** min $u$, et $\forall v \in K$, $\|v-u\|^2 \le \frac{4}{\alpha}\big(J(v) - J(u)\big)$ ; toute suite minimisante converge vers $u$.
- ★**Compact** : dans $\mathbb{R}^n$, $K$ fermé **borné** : coercivité automatique, $J$ continue suffit (Th 2.2.1).
- ★**$\alpha$-convexité en une ligne** : $\|\theta u + (1-\theta)v\|^2 = \theta\|u\|^2 + (1-\theta)\|v\|^2 - \theta(1-\theta)\|u-v\|^2$, donc $\|u\|^2$+(affine) est 2-convexe ; $\frac{1}{2}a(u,u) - L(u)$ ($a$ coercive de cte $\alpha$) est $\alpha$-convexe ; $\frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x$ est $\lambda_{\min}(A)$-convexe. Puis Th 2.3.8 : existence + unicité d'un coup.
- ★**Critère** $C^2$ : $J''(u)(w,w) \ge \alpha\|w\|^2\ \forall u \in K, \forall w$ $\Rightarrow$ $J$ $\alpha$-convexe ($\ge 0 \Rightarrow$ convexe) ; dans $\mathbb{R}^n$ : hessienne $\ge \alpha I$.
- ★**Coercivité** : $J(v) \ge c\|v\|^2 - C\|v\| - C'$ ($c > 0$) suffit.

## 3. Dérivées

- **Déf 2.4.1** (Fréchet) $J$ dérivable en $u$ s'il existe $L \in V'$ (forme linéaire continue) : $J(u+w) = J(u) + L(w) + o(w)$, $\frac{|o(w)|}{\|w\|} \to 0$. $L = J'(u)$. Riesz : $L(v) = \langle p, v\rangle$, on note $p = J'(u)$. Dans $\mathbb{R}^n$ : $\partial_i J(u) = L(e_i)$.
- **Déf 2.4.7** $J$ deux fois dérivable en $u$ : $J$ dérivable au voisinage de $u$ et $J'$ dérivable en $u$ : $J'(u+w) = J'(u) + J''(u,w) + o(w)$ dans $V'$ ; $J''(u)(w,v) := \langle J''(u,w), v\rangle$.
- **Lemme 2.4.8** $J$ deux fois dérivable $\Rightarrow J(u+w) = J(u) + \langle J'(u), w\rangle + \frac{1}{2}J''(u)(w,w) + o(\|w\|^2)$.
- ★**En pratique** : $\langle J'(u), w\rangle = \frac{d}{dt}J(u+tw)\big|_{t=0}$ (même en dim. infinie), puis lire la forme linéaire en $w$.
- ★$J = \frac{1}{2}a(u,u) - L(u)$, $a$ sym. : $\langle J'(u), w\rangle = a(u,w) - L(w)$, $J''(u)(v,w) = a(v,w)$. Dans $\mathbb{R}^n$ : $\nabla(\frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x) = Ax - b$ ($A$ sym. ; sinon $\frac{1}{2}(A + {}^tA)x - b$), $\nabla^2 = A$ ; $\nabla\|Bx-c\|^2 = 2\,{}^tB(Bx-c)$.
- ★$\big(\int |\nabla u|^4\big)'w = 4\int |\nabla u|^2 \nabla u\cdot\nabla w$ ; $(M^{-1})'H = -M^{-1}HM^{-1}$ ; $\det'(M)H = \mathrm{tr}({}^t\mathrm{com}M\,H)$.

## 4. Conditions d'optimalité

- **Th 2.5.1** (inéquation d'Euler) **Hyp.** $K$ **convexe**, $u \in K$, $J$ dérivable en $u$.
  **[CN]** **Si** $u$ **min local** de $J$ sur $K \Rightarrow \langle J'(u), v-u\rangle \ge 0\ \forall v \in K$.
  **[CS]** **Si** $u \in K$ vérifie cette inégalité **et** $J$ convexe $\Rightarrow u$ min **global** sur $K$.
- **Déf 2.5.4** Cône des directions admissibles en $u \in K$ : $K(u) = \{w \in V : \exists u_n \in K \to u,\ \exists \varepsilon_n \searrow 0,\ \frac{u_n - u}{\varepsilon_n} \to w\}$.
- **Prop 2.5.5 [CN] Hyp.** $J$ dérivable en $u$. **Si** $u$ **min local** de $J$ sur $K \Rightarrow \langle J'(u), w\rangle \ge 0\ \forall w \in K(u)$.
- ★$K = V$ (sans contrainte) : Euler $\Leftrightarrow J'(u) = 0$. $K$ sous-espace affine $u_0 + E$ : $J'(u) \in E^\perp$.

## 5. Égalités : Euler-Lagrange

- $K = \{v \in V : F_1(v) = \cdots = F_M(v) = 0\}$. Si les $F_i$ sont dérivables en $u$ : $K(u) \subset \bigcap_i (F_i'(u))^\perp$.
- **Th 2.5.6 [CN] Hyp.** $u \in K$, $J$ dérivable en $u$, $F_i$ $C^1$ au voisinage de $u$, $(F_i'(u))$ **linéairement indépendants** (cas régulier). **Si** $u$ **min local** de $J$ sur $K \Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_M \in \mathbb{R}$ (multiplicateurs de Lagrange) : $J'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0$.
- **Prop 2.5.13 [CN]** d'ordre 2. **Hyp.** celles du Th 2.5.6 + $J$, $F_i$ deux fois continûment dérivables au voisinage de $u$ ; $\lambda$ = multiplicateurs du Th 2.5.6. **Si** $u$ **min local** de $J$ sur $K \Rightarrow \big(J''(u) + \sum \lambda_i F_i''(u)\big)(w,w) \ge 0\ \forall w \in K(u)$.
- **Fonctions implicites** (preuve) : $\partial_1 F(u) \ne 0 \Rightarrow$ près de $u$, $F = 0 \Leftrightarrow u_1 = f(\tilde u)$ ; tout chemin $\tilde U(t)$ donne le chemin admissible $\big(f(\tilde U(t)), \tilde U(t)\big)$.
- ★Vérifier « $(F_i'(v))$ libre » en **tout** $v \in K$ ($u$ est inconnu) ; ex. sphère : $\nabla(|x|^2 - 1) = 2x \ne 0$. Points où la famille est liée : candidats à examiner à part.
- ★Prop 2.5.13 par **contraposée** : s'il existe $w \in \bigcap_i (F_i'(u))^\perp$ (= $K(u)$ en cas régulier) avec $\big(J'' + \sum \lambda_i F_i''\big)(u)(w,w) < 0$, alors $u$ n'est pas min local : on élimine des candidats. Un min global est min local : pas besoin de CS.
- ★**Rayleigh** : $\min_{|x|=1} Ax\cdot x = \lambda_{\min}(A)$ ($A$ sym.), atteint aux vecteurs propres (Lagrange : $2Ax = 2\lambda x$).

## 6. Inégalités : KKT

- $K = \{v \in V : F_1(v) \le 0, \dots, F_M(v) \le 0\}$. **Déf 2.5.14** Contraintes **actives** : $I(u) = \{i : F_i(u) = 0\}$.
- Si $I(u) \ne \emptyset$ : $K(u)$ = cône tangent des directions rentrantes, $K(u) \subset \{d : \langle F_i'(u), d\rangle \le 0,\ i \in I(u)\}$.
- **Déf 2.5.15** Contraintes **qualifiées** en $u \in K \Leftrightarrow \exists \bar w \in V, \forall i \in I(u) : \langle F_i'(u), \bar w\rangle < 0$ si $F_i$ non linéaire, $\langle F_i'(u), \bar w\rangle = 0$ si $F_i$ affine.
- **Lemme Hyp.** $I(u) \ne \emptyset$, $\big(F_i'(u)\big)_{i\in I(u)}$ **libre**. $\Rightarrow$ contraintes qualifiées en $u$.
- **Th 2.5.17** (KKT) **[CN] Hyp.** $J$, $F_i$ dérivables en $u$, contraintes **qualifiées** en $u$. **Si** $u$ **min local** de $J$ sur $K$ $\Rightarrow \exists \lambda_1, \dots, \lambda_M \ge 0 : J'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0$ et $\lambda_i = 0$ si $F_i(u) < 0$.
- **Th 2.5.24** (KKT généralisé) **[CN]** $K = \{G_1 = \cdots = G_N = 0,\ F_1 \le 0, \dots, F_M \le 0\}$. **Hyp.** $J, G_i, F_j$ dérivables en $u$, $\big(G_i'(u)\big)_{i\le N}$ libre, $\exists \bar w \in \bigcap_i (G_i'(u))^\perp$ : $\langle F_j'(u), \bar w\rangle < 0$. **Si** $u$ **min local** $\Rightarrow \exists \mu \in \mathbb{R}^N, \lambda \in (\mathbb{R}^+)^M : J'(u) + \sum \mu_i G_i'(u) + \sum \lambda_i F_i'(u) = 0$, $\lambda_i = 0$ si $F_i(u) < 0$.
- ★**Qualification rapide** : (a) contraintes toutes **affines** $\Rightarrow$ qualifiées partout ($\bar w = 0$) ; (b) **Slater** : $F_i$ convexes et $\exists v_0, F_i(v_0) < 0\ \forall i \Rightarrow$ qualifiées en tout $u \in K$ ($\bar w = v_0 - u$ : $\langle F_i'(u), \bar w\rangle \le F_i(v_0) - F_i(u) < 0$ ; la déf. du livre accepte aussi $< 0$ pour $F_i$ affine) ; (c) gradients actifs libres (Lemme).
- ★Gradients actifs **liés** : le Lemme ne conclut pas, revenir à la Déf 2.5.15. Non-qualification typique : **pointe** du domaine (bords tangents), ex. $0 \le y \le (1-x)^3$ en $(1,0)$ ; ou $x^2 \le 0$ en 0.
- ★▶ **Méthode** : (1) existence ; (2) points non qualifiés $\to$ candidats (KKT ne dit rien sur eux : ne jamais les éliminer avec KKT) ; (3) KKT aux points qualifiés, par cas sur les contraintes actives, en commençant par une équation qui force un $\lambda_i > 0$ (donc $F_i(u) = 0$) ; (4) comparer $J$ sur les candidats.
- ★**Cas convexe** ($J$, $F_i$ convexes dérivables) : KKT $\Rightarrow u$ min **global** (CS). Preuve : $\mathcal{L}(\cdot, \lambda)$ convexe de dérivée nulle en $u$, donc $\forall v \in K$, $J(v) \ge \mathcal{L}(v,\lambda) \ge \mathcal{L}(u,\lambda) = J(u)$.
- ★Toujours écrire $F_i \le 0$ ($x \ge 0$ devient $-x \le 0$) et un min ($\max f = -\min(-f)$), sinon les signes des $\lambda_i$ sont faux.

## 7. Lagrangien et dualité

- **Déf 2.5.50** $\mathcal{L}(v,\mu) = J(v) + \sum \mu_i F_i(v)$, $(v,\mu) \in V \times (\mathbb{R}^+)^M$.
- **Lemme 2.5.21** $\inf_{F_i(v)\le 0} J(v) = \inf_{v\in V} \sup_{\mu\in(\mathbb{R}^+)^M} \mathcal{L}(v,\mu)$.
- **Déf 2.6.7** $I(v) = \sup_{\mu\ge 0} \mathcal{L}(v,\mu)$, $G(\mu) = \inf_{v\in V} \mathcal{L}(v,\mu)$. **Primal** : $\inf_V I$ (c'est le problème initial $\inf_{F\le 0} J$). **Dual** : $\sup_{\mu\ge 0} G$. Toujours $\inf I \ge \sup G$ ; la différence est le **saut de dualité**.
- **Th 2.6.9** (dualité convexe) **Hyp.** $J$, $F_i$ **convexes**, $u$ solution du primal. $\Rightarrow \exists \lambda \in (\mathbb{R}^+)^M$ : $(u,\lambda)$ **point-selle** de $\mathcal{L}$ sur $V \times (\mathbb{R}^+)^M$ et $I(u) = \min_v I(v) = \max_\mu G(\mu) = G(\lambda)$. ⚠ (il faut aussi les contraintes qualifiées en $u$ ; sinon faux : $\min x$ s.c. $x^2 \le 0$, $\sup G = 0$ non atteint) (point-selle : $\mathcal{L}(u,\mu) \le \mathcal{L}(u,\lambda) \le \mathcal{L}(v,\lambda)\ \forall v, \mu$).
- ★▶ **Dualité en pratique** : (1) $v_\mu = \arg\min_V \mathcal{L}(\cdot,\mu)$ ($\nabla_v \mathcal{L} = 0$ si $\mathcal{L}(\cdot,\mu)$ convexe) ; (2) $G(\mu) = \mathcal{L}(v_\mu, \mu)$, toujours **concave** (inf de fonctions affines de $\mu$) ; (3) $\lambda = \arg\max_{\mu\ge 0} G$ ; (4) $u = v_\lambda$ ; (5) vérifier $J(u) = G(\lambda)$ et justifier : convexe + qualifié (Slater). **Certificat** : $v \in K$, $\mu \ge 0$, $J(v) = G(\mu) \Rightarrow$ les deux sont optimaux.
- ★$\min \frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x$ s.c. $Bx \le c$ ($A$ sym. déf. pos.) : $v_p = A^{-1}(b - {}^tBp)$, $G(p) = -\frac{1}{2}BA^{-1}{}^tBp\cdot p + (BA^{-1}b - c)\cdot p - \frac{1}{2}A^{-1}b\cdot b$ ; $B$ de rang $m \Rightarrow G$ strictement concave, $\lambda$ unique.

## 8. Algorithmes sans contraintes

- **Gradient à pas fixe** : $u_{n+1} = u_n - \mu J'(u_n)$, $u_0 \in V$.
- **Th 3.2.6 Hyp.** $J$ $\alpha$-convexe différentiable, $J'$ L-lipschitzien sur $V$ ($\|J'(u) - J'(v)\| \le L\|u-v\|$), $0 < \mu < 2\alpha/L^2$. $\Rightarrow \forall u_0$, $u_n \to u$ (le min) et $\|u_n - u\| \le \gamma^n \|u_0 - u\|$, $\gamma = \sqrt{1 - 2\alpha\mu + \mu^2 L^2} < 1$.
- **Déf 3.3.19** $J$ convexe sur $\mathbb{R}^n$ : **sous-différentiel** $\partial J(x) = \{p : J(y) - J(x) \ge p\cdot(y-x)\ \forall y\}$ (sous-gradients). $J$ dérivable en $x \Rightarrow \partial J(x) = \{J'(x)\}$ ; $0 \in \partial J(x) \Rightarrow x$ min de $J$ ; $J = \sup_\lambda J_\lambda$ ($J_\lambda$ convexes dérivables) : si $J(x) = J_\lambda(x)$, alors $J_\lambda'(x) \in \partial J(x)$.
- **Sous-gradient** : $x_{n+1} = x_n - \rho_n \frac{p_n}{\|p_n\|}$, $p_n \in \partial J(x_n)$. **Prop 3.3.23 Hyp.** $J$ convexe, coercive, $\partial J(x) \ne \emptyset$ partout, localement lipschitzienne ($\forall M$, $\exists L_M : \|x\| + \|y\| \le M \Rightarrow |J(x) - J(y)| \le L_M\|x-y\|$), $(\rho_n) \in \ell^2 \setminus \ell^1$. $\Rightarrow$ l'algorithme converge.
- **Newton** : racine de $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ : $u_{n+1} - u_n = -(F'(u_n))^{-1}F(u_n)$, $u_0$ proche de $u^*$, $F'(u^*)$ inversible ; minimisation ($J$ $C^2$) : $u_{n+1} - u_n = -(J''(u_n))^{-1}J'(u_n)$, $u_0$ proche d'un point critique $u^*$, $J''(u^*)$ inversible.
- **Prop 3.5.1 Hyp.** $F$ $C^2$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$, $u^*$ zéro **régulier** ($F(u^*) = 0$, $F'(u^*)$ inversible). $\Rightarrow \exists \varepsilon > 0$, $0 < C < 1/\varepsilon$ : si $\|u^* - u_0\| \le \varepsilon$, convergence **quadratique** $\|u_{n+1} - u^*\| \le C\|u_n - u^*\|^2$.
- ★**Quadratique** ($J'' = A$, spectre dans $[\lambda_1, \lambda_N]$) : $u_n - u = (I - \mu A)^n(u_0 - u)$ ; CV $\Leftrightarrow$ $0 < \mu < 2/\lambda_N$ ; $\mu_{opt} = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_N}$, taux $\frac{\kappa-1}{\kappa+1}$, $\kappa = \frac{\lambda_N}{\lambda_1}$. (Th 3.2.6 avec $\alpha = \lambda_1$, $L = \lambda_N$ est plus restrictif.)
- ★$\partial|\cdot|(0) = [-1,1]$ ; $\partial\|\cdot\|(0) = \bar B(0,1)$, $\partial\|\cdot\|(x) = \{x/\|x\|\}$ si $x \ne 0$ ; $J_1$ dérivable : $\partial(J_1 + J_2)(x) = J_1'(x) + \partial J_2(x)$.

## 9. Algorithmes sous contraintes

- **Newton, égalités** $\min_{G(v)=0} J$ : un min est point critique du Lagrangien, $\nabla\mathcal{L}(u,\lambda) = \big(J'(u) + \lambda G'(u), G(u)\big) \in V \times \mathbb{R}^M$ ;

$\mathcal{L}''(u,\lambda)(v,p;w,q) = J''(u)(v,w) + \lambda \cdot G''(u)(v,w) + q \cdot \langle G'(u), v\rangle + p \cdot \langle G'(u), w\rangle$ ; si $V = \mathbb{R}^n$ : $\mathcal{L}'' = \begin{pmatrix} J''(u)+\lambda G''(u) & {}^t G'(u) \\ G'(u) & 0 \end{pmatrix}$, et $\mathcal{L}'' \geq 0 \Leftrightarrow J'' + \lambda \cdot G'' \geq 0$ sur $\bigcap_j (G_j'(u))^\perp$ ⚠ (positivité testée sur les $(v,p)$ avec $G'(u)v = 0$).

- **Gradient projeté** (K convexe fermé) : $u_{n+1} = P_K(u_n - \mu J'(u_n))$. **Th 3.4.1 Hyp.** J $\alpha$-convexe différentiable, J' L-lipschitzien, $0 < \mu < 2\alpha/L^2$. $\Rightarrow$ l'algorithme converge.
- **Uzawa** (inégalités) : $\mathcal{L}(v,\mu) = J(v) + \mu \cdot F(v)$, $\varepsilon > 0$, $\mu_0 \in \mathbb{R}_+^M$ ; $u_n : \mathcal{L}(u_n,\mu_n) = \inf_V \mathcal{L}(v,\mu_n)$, puis $\mu_{n+1} = P_{\mathbb{R}_+^M}(\mu_n + \varepsilon F(u_n))$. **Th 3.4.3 Hyp.** J $\alpha$-convexe différentiable, F convexe et L-lipschitzienne de V dans $\mathbb{R}^M$, $0 < \varepsilon < 2\alpha/L^2$. $\Rightarrow$ Uzawa converge.
- **Pénalisation** : $J_\varepsilon(v) = J(v) + \frac{1}{\varepsilon}\sum \max(0, F_i(v))^2$ sur $\mathbb{R}^n$. **Prop 3.4.6 Hyp.** J continue, strictement convexe, coercive ; $F_i$ convexes continues ; $K = \{F \leq 0\} \neq \emptyset$ ; u unique solution, $u_\varepsilon$ min de $J_\varepsilon$. $\Rightarrow u_\varepsilon \to u$ quand $\varepsilon \to 0$.
- ★Newton égalités : résoudre le système linéaire $\mathcal{L}''(u_n,\lambda_n)(\delta u, \delta\lambda) = -\nabla\mathcal{L}(u_n,\lambda_n)$ (en dim. infinie : une formulation variationnelle), puis $(u_{n+1},\lambda_{n+1}) = (u_n + \delta u, \lambda_n + \delta\lambda)$.
- ★**Projections** : $\mathbb{R}_+^n$ : $\max(x_i, 0)$ ; pavé : tronquer chaque $x_i$ ; boule $\bar{B}(0,R)$ : $Rx/|x|$ si $|x| > R$ ; hyperplan $a \cdot x = b$ : $x - \frac{a\cdot x - b}{|a|^2} a$ ; demi-espace $a \cdot x \leq b$ : $x - \frac{(a\cdot x - b)^+}{|a|^2} a$. Caractérisation (Euler) : $\langle x - P_K x, y - P_K x\rangle \leq 0\ \forall y \in K$.
- ★**Pénalisation** : $u_\varepsilon \notin K$ en général (approche par l'extérieur) ; $J_\varepsilon'(u_\varepsilon) = 0$ s'écrit $J'(u_\varepsilon) + \sum \lambda_i^\varepsilon F_i'(u_\varepsilon) = 0$ avec $\lambda_i^\varepsilon = \frac{2}{\varepsilon}\max(0, F_i(u_\varepsilon))$ ; passer à la limite : $\lambda_i^\varepsilon \to \lambda_i$ (si $F_i'(u)$ libres).

## 10. EDP : espaces de Sobolev

- $\partial_x^\alpha u = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \cdots \partial_{x_d}^{\alpha_d} u$ (au sens des distributions). $\Omega$ ouvert de $\mathbb{R}^d$ : $H^n(\Omega) = \{u \in L^2 : \partial^\alpha u \in L^2, |\alpha|_1 \leq n\}$ ; $H^1(\Omega) = \{v \in L^2 : \nabla v \in (L^2)^d\}$. **Th** $H^n(\Omega)$ (produit scalaire $\sum_{|\alpha|\leq n}\int \partial^\alpha u \partial^\alpha v$) est un **Hilbert**.
- **Th** (dim 1) I intervalle ouvert **borné** : $H^1(I) \subset C^0(I)$ et $\exists C(I)$, $\|u\|_\infty \leq C\|u\|_{H^1(I)}$. Dim $\geq 2$ : en général $H^1 \not\subset C^0$ ; $k > d/2$, $\Omega$ régulier $\Rightarrow H^k(\Omega) \subset C^0(\bar{\Omega})$.
- **Trace** $\gamma_0 : u \mapsto u_{|\partial\Omega}$. **Th** $\Omega$ borné régulier $\Rightarrow \gamma_0 u$ définie p.p., $\in L^2(\partial\Omega)$, $\|\gamma_0 u\|_{L^2(\partial\Omega)} \leq C_\Omega \|u\|_{H^1(\Omega)}$.
- **Green** ($\Omega$ borné régulier) $w, v \in H^1$ : $\int_\Omega w \partial_i v = -\int_\Omega v \partial_i w + \int_{\partial\Omega} w v n_i$. $u \in H^2$, $v \in H^1$ : $\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v + \int_\Omega (\Delta u) v = \int_{\partial\Omega} v \nabla u \cdot n$.
- $H_0^1$ ($\Omega$ borné régulier) : $H_0^1(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{H^1} = \gamma_0^{-1}(\{0\}) \neq H^1$ ; Hilbert pour $\|\cdot\|_{H^1}$.
- **Th (Poincaré) Hyp.** $\Omega$ ouvert **borné** (ou borné dans une direction). $\Rightarrow \exists k_\Omega, \forall v \in H_0^1(\Omega)$, $\|v\|_{L^2} \leq k_\Omega \|\nabla v\|_{L^2}$. Faux pour $v \in H^1 \setminus H_0^1$ (non nul au bord).
- **Th** $(u,v) \mapsto \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$ est un produit scalaire sur $H_0^1$ (Hilbert) ; $|v|_{H^1} = \|\nabla v\|_{L^2}$ est une norme sur $H_0^1$, équivalente à $\|\cdot\|_{H^1}$.

## 11. EDP : Lax-Milgram

- a bilinéaire **continue** ($|a(u,v)| \leq C\|u\|\|v\|$) et **coercive** ($a(u,u) \geq \alpha\|u\|^2$). **Th (Lax-Milgram) Hyp.** H Hilbert, a continue et coercive, $L \in H'$. $\Rightarrow \exists! u \in H : a(u,v) = L(v)\ \forall v \in H$. **Si de plus** a symétrique : u est l'unique min sur H de $\frac{1}{2}a(v,v) - L(v)$.
- ▶ **5 étapes**, (D) $-\Delta u + cu = f$, $u = 0$ sur $\partial\Omega$ : (1) multiplier par v nulle au bord, Green ; (2) $a(u,v) = \int \nabla u \cdot \nabla v + cuv = \int fv = \ell(v)$ dans $H_0^1$ muni de $\int \nabla u \cdot \nabla v$ ; (3) Lax-Milgram : $a(u,u) \geq |u|_{H^1}^2$, continuité par Cauchy-Schwarz + Poincaré ; (4) $v \in \mathcal{D}(\Omega)$ : EDP dans $\mathcal{D}'(\Omega)$ ; (5) $\Delta u \in L^2$ : EDP p.p.
- **Th (résumé) Hyp.** $\Omega$ borné régulier, $c \geq 0$ bornée, $f \in L^2$. $\Rightarrow$ (D) a une unique solution $u \in H_0^1$, et $\|u\|_{H^1} \leq C_\Omega \|f\|_{L^2}$.
- ★**Min** $\leftrightarrow$ **EDP** : $\min_H \frac{1}{2}a(v,v) - L(v)$ (a sym.) $\Leftrightarrow$ $a(u,v) = L(v)\ \forall v$ (Euler avec $K = H$) ; existence aussi par Th 2.3.8. Puis Green + $v \in \mathcal{D}(\Omega) \Rightarrow$ EDP ; v quelconque $\Rightarrow$ conditions au bord.
- ★Dirichlet (u imposé au bord) : dans l'**espace** ($H_0^1$) ; Neumann ($\partial_n u$ imposé) : dans la **forme** via Green, espace $H^1$, coercivité si $c > 0$.
- ★Contrainte $\|u\|_{L^2} = 1$ : Lagrange $\Rightarrow -\Delta u = \lambda u$ et $J(u) = \lambda$ ; min $\int |\nabla v|^2 = \lambda_1$ ; en base propre, $\int |\nabla v|^2 = \sum \lambda_k c_k^2 \geq \lambda_1 \sum c_k^2$.

## 12. PL continue

- $\inf c \cdot x$ s.c. $Ax = b$, $x \geq 0$ ; $x \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathcal{M}_{m\times n}$, $m \leq n$, $rgA = m$. $X_{ad} = \{x \in \mathbb{R}_+^n : Ax = b\}$ polyèdre. $x \in X_{ad}$ : solution **admissible** ; sommet de $X_{ad}$ : solution **extrémale**.
- **Lemme** (1) Le problème admet une solution si l'infimum est minoré ⚠ (et $X_{ad} \neq \emptyset$). (2) Pour x extrémale : permutation des colonnes, $A = [B\ N]$, B inversible, $x = (x_B, x_N)$, $x_N = 0$, $x_B = B^{-1}b \geq 0$ : solution **basique**. (3) S'il existe une solution optimale, il en existe une **basique**.
- **Prop** $\bar{x}$ basique : $\forall x$ admissible, $c \cdot (x - \bar{x}) = \tilde{c}_N \cdot x_N$, $\tilde{c}_N = c_N - {}^t(B^{-1}N)c_B$ (coût réduit) ; $\bar{x}$ optimale $\Leftrightarrow \tilde{c}_N \geq 0$ ⚠ ($\Leftarrow$ toujours ; $\Rightarrow$ si $\bar{x}_B > 0$ (non dégénérée)).
- **Rq essentielle** x basique, $\tilde{c}_N \cdot e_i < 0$ : $x(\varepsilon) = (B^{-1}(b - \varepsilon N_i), \varepsilon e_i)$ fait décroître le coût de $\varepsilon|\tilde{c}_N \cdot e_i|$.

## 13. Simplexe et dualité

- ▶ **Simplexe** (1) $x_k$ admissible basique, $A_k = [B_k\ N_k]$ ; $\tilde{c}_k = c_{k,N} - {}^tN_k\,{}^tB_k^{-1}c_{k,B}$ ; si $\tilde{c}_k \geq 0$ : $x_k$ basique **optimale** ; sinon i = composante la **plus négative**. (2) $a_i$ colonne de $N_k$ ; $x_{k,N}(\varepsilon) = \varepsilon e_i$, $x_{k,B}(\varepsilon) = B_k^{-1}(b - \varepsilon a_i)$. (3) Si $\varepsilon$ peut être aussi grand qu'on veut : problème **non borné** inférieurement. (4) Sinon $\varepsilon_k$ maximal ($x_k(\varepsilon_k)$ admissible, pas au-delà) : une composante $j \neq i$ de $x_{k,B}(\varepsilon_k)$ s'annule ; $x_{k+1} = x_k(\varepsilon_k)$ et on échange les colonnes i et j.
- **Initialisation** : simplexe pour $\min 1 \cdot y$ s.c. $\tilde{A}x + y = \tilde{b}$, $(x,y) \geq 0$, $\tilde{b}_i = |b_i|$ ($\tilde{A}$ correspondant), départ $(y_0, x_0) = (\tilde{b}, 0)$, admissible basique.
- **Dualité** : $\mathcal{L}(x,p) = c \cdot x + p \cdot (b - Ax)$ ; $G(p) = \min_{x\geq 0}\mathcal{L}(x,p) = p \cdot b$ si $c - {}^tAp \geq 0$, $-\infty$ sinon. Dual : $\sup b \cdot p$ s.c. ${}^tAp \leq c$, $p \in \mathbb{R}^m$.
- **Th Si** le primal ou le dual a une solution finie, $\Rightarrow$ l'autre aussi ; il existe un point selle $(\bar{x}, \bar{p})$ du Lagrangien, admissible pour chacun : $\min c \cdot x = c \cdot \bar{x} = b \cdot \bar{p} = \sup b \cdot p$, et **écarts complémentaires** $\bar{x} \cdot (c - {}^tA\bar{p}) = 0$.
- ★**Table de dualité** (primal $\min c \cdot x$, dual $\max b \cdot p$) : contrainte $\geq b_i \leftrightarrow p_i \geq 0$ ; $\leq b_i \leftrightarrow p_i \leq 0$ ; $= b_i \leftrightarrow p_i$ libre ; $x_j \geq 0 \leftrightarrow ({}^tAp)_j \leq c_j$ ; $x_j$ libre $\leftrightarrow ({}^tAp)_j = c_j$. Ex. : $\min c \cdot x$, $Ax \geq b$, $x \geq 0 \leftrightarrow \max b \cdot p$, ${}^tAp \leq c$, $p \geq 0$.
- ★Dual à 2 variables : le résoudre **graphiquement**, puis écarts complémentaires ($p_i > 0 \Rightarrow$ contrainte i saturée ; contrainte duale j non saturée $\Rightarrow x_j = 0$) : système pour x.
- ★Simplexe à la main : $Ax \leq b$ ($b \geq 0$) devient $Ax + s = b$, base de départ s ; $\varepsilon_k = \min\{(x_B)_j/d_j : d_j > 0\}$ avec $d = B^{-1}a_i$ ; aucun $d_j > 0 \Rightarrow$ non borné ; $\max c \cdot x = -\min(-c \cdot x)$.

## 14. PL en nombres entiers

- $\min_{x\in P\cap\mathbb{Z}^n} c \cdot x$, $P = \{x : Ax \leq b\}$ polyèdre : quand vaut-il $\min_P c \cdot x$ ?
- **Lemme** P = enveloppe convexe de ses sommets S (points basiques) ; pour J convexe, $\min_P J = \min_S J$ ⚠ (faux pour J convexe ; vrai pour J concave, en particulier linéaire, et P borné).
- **Lemme** $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversible : $(\forall b \in \mathbb{Z}^n, A^{-1}b \in \mathbb{Z}^n) \Leftrightarrow \det A = \pm 1$ (**unimodulaire**) ; alors, si $b \in \mathbb{Z}^n$, P = enveloppe convexe de $P \cap \mathbb{Z}^n$.
- **Totalement unimodulaire** ($m \neq n$) : toute sous-matrice carrée est unimodulaire ou non inversible. **Lemme** Coefficients dans $\{-1,0,1\}$, au plus un 1 et un $-1$ par colonne $\Rightarrow$ A TU.
- **Corollaire Hyp.** A TU, $b \in \mathbb{Z}^n$. $\Rightarrow$ les solutions basiques de $\min_P c \cdot x$ sont **entières** ; si un min existe, il est atteint en une solution basique entière.
- ★**TU** : stable par transposition, ajout de lignes ou colonnes de I, changement de signe de lignes ou colonnes ; incidence d'un graphe **biparti** : TU ; matrice d'**intervalles** (1 consécutifs dans chaque colonne, ex. centre d'appels) : TU.
- ★Solution entière : exhiber une solution fractionnaire de valeur V (bal : $x_{fg} = a_{fg}/r$) ; par TU, une solution basique entière fait au moins aussi bien.

## 15. Flots

- Graphe orienté $G = (\mathcal{N}, \mathcal{A})$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{N} \times \mathcal{N}$, m nœuds, n arcs ; arc $(i,j)$ de i vers j, capacité $u_{ij} \geq 0$, coût $c_{ij}$, flot extérieur $b_i$ (entrant ou sortant).
- **Flot admissible** : $x \in \mathbb{R}_+^n$, loi des nœuds (Kirchhoff) $b_i + \sum_{(j,i)\in\mathcal{A}} x_{ji} = \sum_{(i,j)\in\mathcal{A}} x_{ij}\ \forall i$, capacités $x_{ij} \leq u_{ij}$.
- **Propriété** $A \in \mathcal{M}_{m\times n}$, $A_{i,l} = 1$ si $l = (j,i)$, $-1$ si $l = (i,j)$, 0 sinon : la loi des nœuds s'écrit $Ax = b$ ⚠ (avec ces signes c'est $Ax = -b$) ; A est **TU**.
- **Flot de coût minimum** : $\min c \cdot x$ s.c. $0 \leq x \leq u$, $Ax = b$ ; existence si $c_{ij} \geq 0$ ou $u_{ij} < \infty$ ; **si** u et b **entiers**, le simplexe fournit une solution optimale **entière**. *Ex.* offre $>$ demande : ajouter un client fictif qui reçoit le stock restant à coût nul.
- **Flot maximal** (source s sans antécédent, puits p sans successeur) : flot admissible maximisant $b_s$, avec $b_p = -b_s$ (conservation globale), $b_i = 0$ sinon ; ajouter l'arc $(p,s)$, augmenter $x_{ps}$ tant que c'est admissible ($c_{ij}$ inutiles).
- **Chemin de coût minimum** : flot de coût min avec $x_{ij} \in \{0,1\}$, $b_s = -b_p = 1$, $b_i = 0$ sinon ; le simplexe résout la relaxation $0 \leq x_{ij} \leq 1$, mais **Dijkstra** est meilleur (complexité).

## 16. Problèmes entiers célèbres

- **Sac à dos** : N objets, poids $p_j$, utilités $u_j$ : $\max u \cdot x$, $x_j \in \{0,1\}$, $p \cdot x \leq L$. **NP-complet** (complexité exponentielle) ; heuristique : algorithme **glouton** ; résolution exacte par Ford-Bellman.
- **Programmation dynamique** : $D = c_{x_0x_1} + \cdots + c_{x_{N-1}x_N} + b_{x_N}$ (coût ou revenu d'un processus d'états $x_i$, graphe des transitions) ; horizon fini N, chemins issus de $x_0$. **Principe de Bellman** : tout sous-chemin d'un chemin optimal est optimal.
- **Prop** Fonction valeur $v_{x_0}^N$ (horizon N), pour le min : $v_x^0 = b_x$, $v_x^n = \inf_{y\in\mathcal{N}}(c_{xy} + v_y^{n-1})$, $1 \leq n \leq N$.
- Sac à dos : états = poids $q \in [0, L]$, $v_q^n$ = meilleure utilité avec les n premiers objets : $v_q^n = \max(v_q^{n-1}, u_n + v_{q-p_n}^{n-1})$ ⚠ (slides : $\max_i(u_i + v_{q-p_i}^{n-1})$, qui reprend un objet).
- **Voyageur de commerce** : $\min_{\sigma\in\mathcal{E}_N}\sum d(x_{\sigma(n)}, x_{\sigma(n+1)})$ ; binaire $x \in \{0,1\}^{\mathcal{A}}$ : (1) $\sum_j x_{ij} = 2\ \forall i$ ; (2) connexité $\sum_{(i,j)\in S\cap\mathcal{A}} x_{ij} \leq \text{card}(S) - 1\ \forall S$ ; (3) $\min \sum d_{ij}x_{ij}$ s.c. (1), (2).
- **Séparation-évaluation** (branch and bound) : arbre des tours ; borne m initialisée par une heuristique ; borne inférieure prévisionnelle par relaxation des contraintes et dualité (relaxation lagrangienne) ; on élague les branches dont la borne prévisionnelle excède m.
- **Liens logiques** (binaires $x_a, x_b, x_c$) : pas a et b ensemble : $x_a + x_b \leq 1$ ; au moins un : $x_a + x_b \geq 1$ ; $a \Rightarrow b$ : $x_a \leq x_b$ ; $a \Rightarrow$ (b et/ou c) : $x_a \leq x_b + x_c$.
- ★▶ **Prog. dyn.** : état = (étape, ressource restante) [sac : capacité q ; chemin avec délai : (nœud, temps restant)] ; complexité = #états × #choix ; sac à dos en $O(NL)$ (pseudo-polynomial).
- ★Graphe **sans circuit** : nœuds dans l'ordre topologique, $v_j = \min_i(v_i + c_{ij})$, en $O(\#\text{arcs})$ ; maximiser des gains = minimiser les coûts opposés.